FLUKE®

789
ProcessMeter™

Brugsanvisning

August 2002 Rev.3, 3/13 (Danish)
© 2002-2013 Fluke Corporation, All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.

GARANTI

Fluke garanterer instrumentet mod materiale- og fabrikationsfejl i 3 år fra købsdato at regne. Garantien omfatter hverken sikringer, engangsbatterier eller skader grundet uheld, skødesløshed, misbrug, modificering, kontaminering eller anomale drifts- og håndteringsforhold. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede anden garanti på Flukes vegne. Krav iht. garantien rejses ved henvendelse til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter for at få returneringsanvisning, og derpå indsende instrumentet til dette servicecenter med beskrivelse af problemet.

NÆRVÆRENDE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. DER ER IKKE ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR EGNETHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE FRASKRIVER SIG ENHVER ERSTATNINGSPLIGT FOR ENHVER FORM FOR SÆRLIG, INDIREKTE, TILSTØDENDE ELLER PÅFØLGENDE SKADE OG TAB, UANSET RETSGRUNDLAG. Da udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti og erstatningspligt for tilstødende og påfølgende skade er ulovlig i visse delstater og lande, gælder ovenstående betingelser muligvis ikke for Dem.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
USA

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
NL-5602 BD Eindhoven
Holland

11/99

Indholdsfortegnelse

Overskrift	Side
Indledning	1
Sådan kontakter du Fluke	1
Sikkerhedsoplysninger	2
Klargøring	5
Instrumentets indretning	6
Målinger af elektriske parametre	18
Indgangsimpedans	18
Måleområde	18
Diodeafprøvning	18
Minimums-, maksimums- og gennemsnitsregistrering	19
AutoHold	19
Kompensering for modstand i søgeledninger	20
Strøm-output-funktioner, betjening	20
Strømafgivning	20
Simulering	22
Konstant mA afgivelse	24
Manuel trindeling af mA afgivelse	25
Automatisk rampning af afgivelse i mA	26

Alternativer ved opstart 27
Loop Power-tilstand 29
Batterivarighed 31
Vedligeholdelse 31
Almindelig vedligeholdelse 31
Kalibrering 31
Sikring, udskiftning 34
Hvis måleren ikke virker 34
Reservedele og tilbehør 35
Specifikationer 39

Skemafortegnelse

Skema	Overskrift	Side
1.	International mærkning	4
2.	In- og outputstik	7
3.	Målefunktioner på omstillingsknappen	9
4.	Omstillingsknapstillinger til mA-output	11
5.	Omstillingsknapstilling til afgivelse af kredsspænding	11
6.	Tastatur	13
7.	Skærmvisninger	16
8.	Indstillingstaster til mA strømafgivelse	25
9.	Taster til mA trindeling	26
10.	mA trinværdier	26
11.	Startalternativer	28
12.	Alkalibatteri, normal varighed	31
13.	Reservedele	37

Illustrationsfortegnelse

Fig.	Emne	Side
1.	Flukes model 789 ProcessMeter	5
2.	In- og output-stik	6
3.	Målefunktioner på omstillingsknappen	8
4.	Omstillingsknapstillinger til mA-output	10
5.	Taster	12
6.	Skærmvisninger	15
7.	Strømafgivelse	21
8.	Transmittersimulering	23
9.	Loop Power-spænding og strømstyrkemåling	29
10.	Forbindelse til Loop Power-afgivelse	30
11.	Batteri- og sikringsudskiftning	33
12.	Reservedele	36

ProcessMeter™

Indledning

⚠Advarsel!

Man bør læse afsnittet "Sikkerhed" inden man bruger instrumentet.

Flukes model 789 ProcessMeter™ (der benævnes som instrumentet her i brugsanvisningen) er et batteridrevet håndinstrument til måling af el-parametre, afgivelse af enten konstant eller rampet strøm til afprøvelse af styrekomponenter og til afgivelse af > 24 V kreds-spænding. Det har alle digitaluniversalmålerfunktioner tillige med strømafgivelse.

Dersom måleren er skadet eller mangelfuld ved leveringen, skal man med det samme henvende sig til forhandleren, hvor den blev købt. Oplysning om tilbehør til digitaluni versalinstrumenter fås hos Fluke-forhandlere. Vedr. reservedelsbestilling henvises til skema 13 her i brugsanvisningen.

Sådan kontakter du Fluke

Du kan ringe til Fluke på følgende numre:

- Teknisk support i USA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- Kalibrering/reparation i USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- Canada: 1 800 363 5853
- Europa: +31 402-675-200
- Japan: +81-3-6714-3114
- Singapore: +65-6799-5566
- Hele verden: +1-425-446-5500

Du kan også besøge Flukes hjemmeside på www.fluke.com.

Registrering af dit produkt kan ske på http://register.fluke.com.

Hvis du vil læse eller downloade det nyeste vejledningstillæg, skal du besøge http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

Sikkerhedsoplysninger

Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren. **Forsigtig** angiver forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko for beskadigelse af produktet eller udstyret under afprøvning.

I skema 1 gives en oversigt over de internationale tegn, der findes på måleren og benyttes her i brugsanvisningen.

⚠⚠Advarsel

Sådan forhindres risikoen for elektrisk stød, brand eller personskade:

- **Man bør læse afsnittet "Sikkerhed" inden man bruger instrumentet.**
- **Brug aldrig måleren, hvis den er beskadiget. Før du bruger målerne, skal du undersøge stedet. Kontroller for revner og manglende plastdele. Se især isoleringen omkring indgangsstikkene efter for defekter.**
- **Se efter, at batteridækslet er på plads og låst, hver gang instrumentet tages i brug.**
- **Man skal altid tage søgeledningerne af instrumentet inden man åbner batteri-dækslet.**
- **Kontroller altid søgeledningerne for defekt isolering og blottet metal. Afprøv gennemgang i søgeledningerne. Defekte søgeledninger skal udskiftes inden man bruger instrumentet.**
- **Er man i tvivl, om måleren dur, skal man få den efterset. I tvivlstilfælde skal man få instrumentet efterset.**
- **Instrumentet må aldrig bruges i tilstede-værelse af eksplosiv gasart, damp og støv.**
- **Må ikke bruges i fugtige eller våde omgivelser.**
- **Instrumentet må som strømforsyning kun have batterier, størrelse AA, korrekt isat.**
- **Der må kun benyttes foreskrevne reservedele.**
- **Udvis største agtpågivenhed ved arbejde på kredse med over 30 V vekselstrøm effektiv strømstyrke, 42 V vekselstrøm spidslast og 60 V jævnstrøm pga. risiko for stød ved disse spændinger. da risikoen for stød i så fald er større.**
- **Hold altid bag fingerskærmene på søgeben.**
- **Tilslut den almindelige testledning før strømtestledningen. Når testledningerne skal afbrydes, skal du først afbryde strømtestledningen.**

- **Brug ikke AutoHold for at afgøre, om farlig spænding er til stede. AutoHold ikke registrerer ustabile og støjbehæftede signaler.**
- **For at undgå forkerte aflæsninger, som kan føre til elektriske stød eller personskade, udskiftes batterierne så snart batteriindikatoren (+ ▬) vises.**
- **Tage søgeledningerne af instrumentet inden batteridækslet åbnes.**
- **Lukke og låse batteridækslet inden man bruger instrumentet.**
- **Af sikkerhedshensyn skal sikringer altid udskiftes med originale sikringer, type 440 mA 1000 V hurtigsikring, Fluke rds.nr. 943121.**
- **Overskrid ikke den fastsatte målekategori (CAT) for den/det lavest fastsatte individuelle produktkomponent, sonde eller tilbehør.**
- **Anvend ikke TL175 eller TP175 testsonder i KAT III- eller KAT IV-miljøer, uden at sondespidsen er helt udtrukket og den korrekte kategoriklassificering er synlig i vinduet.**
- **Hvis TL175 bruges sammen med instrumenter eller andet tilbehør, er det den laveste klassifikationskategori, der gælder. En undtagelse er, når sonden anvendes sammen med AC172 eller AC175.**

Skema 1. International mærkning

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Fare. Vigtige oplysninger. Læs brugsanvisningen.		Farlig spænding
	Overensstemmelse med EU-direktiver		Stemmer overens med de relevante sydkoreanske EMC-standarder
	Overholder forsikringsgiverens sikkerhedskrav for laboratorier		Inspiceret og certificeret model hos TÜV Product Services.
	Overholder relevante nordamerikanske sikkerhedsstandarder.		Overholder relevante australske standarder
	Vekselstrøm		Jord
	Jævnstrøm		Sikring
	Batteri		Dobbelt isoleret
CAT II	Målekategori II kan anvendes til test og måling af kredsløb, der er tilsluttet direkte til anvendelsespunkter (stikkontakter og lignende) i lavspændings MAINS-installationen.		
CAT III	Målekategori III kan anvendes til test og måling af kredsløb, der er forbundet til distributionsdelen af bygningens lavspændings MAINS-installationer.		
CAT IV	Målekategori IV kan anvendes til test og måling af kredsløb, der er forbundet til distributionsdelen af bygningens lavspændings MAINS-installationer.		
	Dette produkt er i overensstemmelse med kravene om afmærkning i WEEE-direktivet (2002/96/EC). Det påhæftede mærkat angiver, at du ikke må bortskaffe dette elektriske/elektroniske produkt via husholdningsaffald. Produktkategori: Med reference til kravene i WEEE-direktivets bilag I klassificeres dette produkt som et produkt til "overvågning og kontrolinstrumentering" i kategori 9. Dette produkt må ikke bortskaffes usorteret i almindeligt affald. Se Flukes websted for at få flere oplysninger om genbrug.		

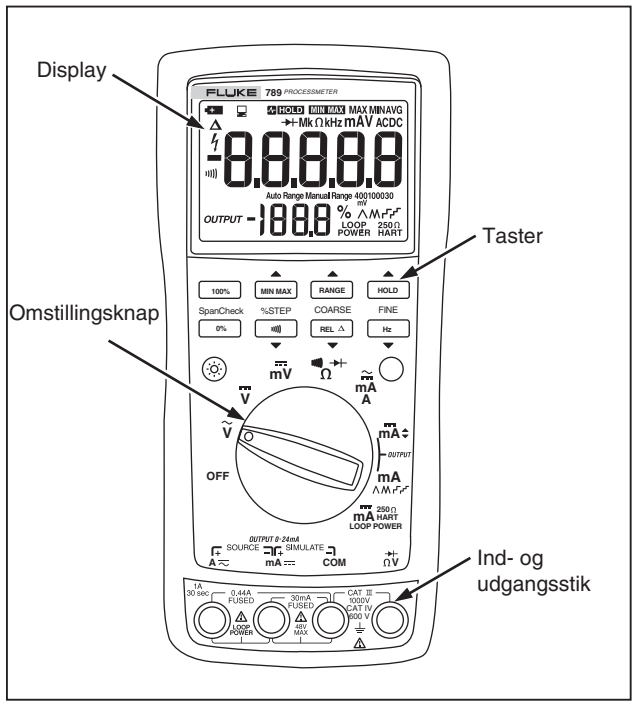
Klargøring

Hvis man allerede er kendt med Flukes serie 80 digitaluniversalinstrumenter, behøver man kun sætte sig ind i afsnittet “Afgivelsesfunktioner” samt skemaer og illustrationer i afsnittet “Instrumentets indretning” inden man begynder at bruge instrumentet.

Men hvis man ikke er bekendt med Flukes serie 80 eller digitaluniversalinstrumenter i almindelighed, skal man sætte sig ind i afsnittet “Måling af el-parametre” foruden de anviste afsnit i ovenstående paragraf.

Anvisning i indstilling af startalternativer, og i hvordan man skifter batteri og sikring, følger efter afsnittet “Strømafgivningsfunktioner”.

Hurtig opslagsguide kan benyttes til genopfriskning af funktioner og betjening senere hen.



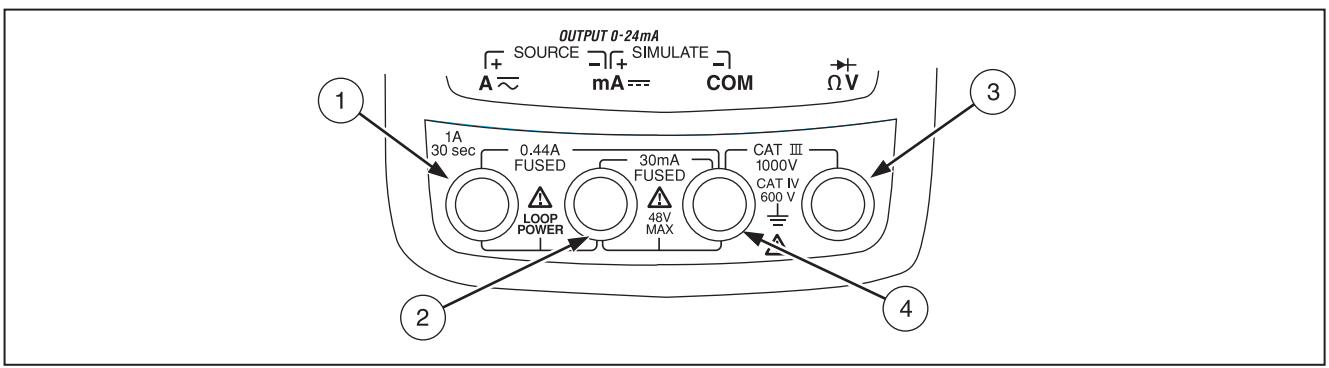
aoc014f.eps

Figur 1. Flukes model 789 ProcessMeter

Instrumentets indretning

Man skal sætte sig ind i nedenstående illustrationer og skemaer for at gøre sig bekendt med måleren.

- Input- og output-stik fremgår af fig. 2 og skema 2.
- De 6 første målefunktioner på indstillingsknappen fremgår af fig. 3 og skema 3.
- De sidste 3 funktioner, der er output-funktioner, på indstillingsknappen fremgår af fig. 4 og skema 4 og 5.
- astfunktionerne fremgår af fig. 5 og skema 6.
- Og alle skærmvisninger fremgår af fig. 6 og skema 7

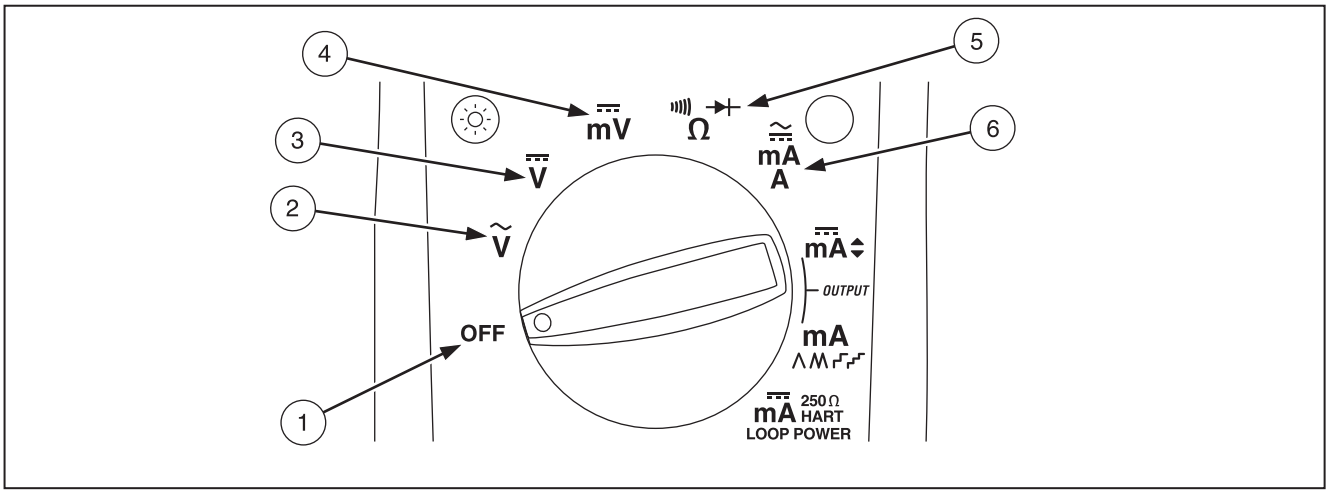


anw001f.eps

Figur 2. In- og output-stik

Skema 2. In- og outputstik

Nr.	Stik	Måling	Kildestrøm Funktion	Transmitter simulering
①	**A** ⎓	Indgang til kontinuert 440 mA. (1 A i op til 30 sekunder). 440 mA sikring indskudt.	Output til 24 mA jævnstrøm. Output til kredsspændings-afgivelse.	
②	**mA** ⎓	Indgang til 30 mA strømstyrke. 440 mA sikring indskudt.	Nulleder til 24 mA jævnstrøms-output. Udgang til kredsspændings-afgivelse.	Output til simulering af transmitter op til 24 mA. (Serieforbindes i kreds, der har ekstern el-forsyning).
③	⊣⊢ **ΩV**	Indgang til spænding op til 1000 V, Ω, gennemgangs- og diodeafprøvning.		
④	**COM**	Nulleder til alle målinger.		Nulleder til simulering af transmitter op til 24 mA. (Serieforbindes i kreds, der har ekstern el-forsyning).

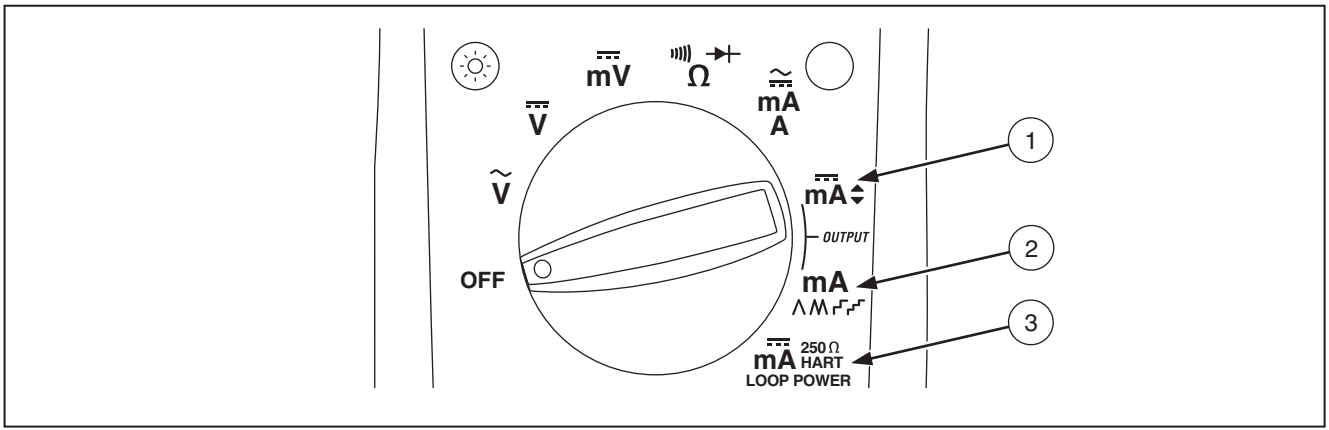


anw002f.eps

Figur 3. Målefunktioner på omstillingsknappen

Skema 3. Målefunktioner på omstillingsknappen

Nr.	Stilling	Funktion	Trykknapfunktion
①	**OFF**	Måleren er slukket	
②	$\widetilde{V}$	Standard: Måling af vekselspænding i V Hz Frekvens-måling	MIN MAX indstilling på MIN, MAX og AVG registrering RANGE indstilling på fast måleområde (holdes nede i 1 sekund til automatisk Auto Range) HOLD AutoHold-omskifter REL Δ Indstilling til relativmåling (stiller et relativt nulpunkt)
③	$\overline{\overline{V}}$	Standard: Måling af V jævnstrøm Hz Frekvens-måling	Som ovenanført
④	$\overline{\overline{mV}}$	Standard: Måling af mV jævnstrøm Hz Frekvens-måling	Som ovenanført
⑤	Ω	tandard: Modstandsmåling i Ω))) for kontinuitet ◯(blå) →|– diodeafprøvning	Som ovenanført, bortset fra at diodeafprøvning kun har et måleområde
⑥	mA A	*Høj søgeleder til* ≂ A: Jævnstyrkemåling i A ◯(blå) omskifter til vekselstrøm *Høj søgeleder til* ⎓ mA: Jævnstyrkemåling i mA	Som ovenanført, bortset fra at der kun er et måleområde i hvert indgangsstik, nemlig henholdsvis 30 mA og 1A



anw008f.eps

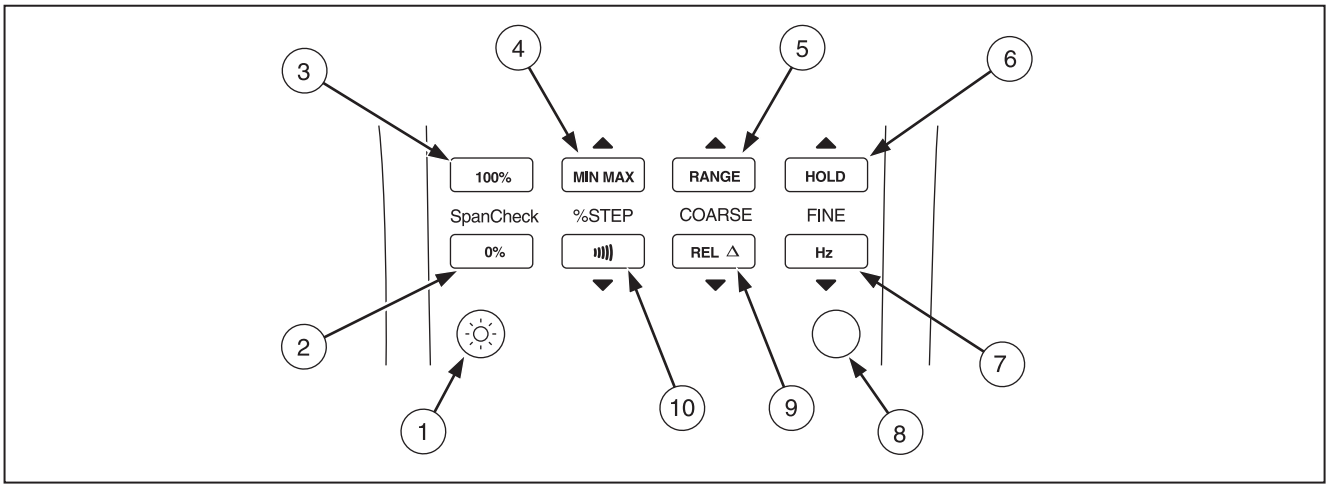
Figur 4. Omstillingsknapstillinger til mA-output

Skema 4. Omstillingsknapstillinger til mA-output

Nr.	Stilling	Standardfunktion	Trykknapfunktion
①	*OUTPUT* mA⇕	*Søgeledninger i* **SOURCE:** Afgiver % mA *Søgeledninger i* **SIMULATE:** Accepterer % mA	**%** STEP ▲ eller ▼: Stiller output op og ned i trin på 25 % COARSE ▲ eller ▼: Stiller output 0,1 mA op og ned FINE ▲ eller ▼: Stiller output 0,001 mA op og ned 0% stiller output på 0 % 100% stiller output på 100 %
②	*OUTPUT* **mA** ⋀⋀⌐⌐	*Søgeledninger i* **SOURCE:** Afgiver gentagen 0 % -100 %-0 % langsom puls (⋀) *Søgeledninger* **SIMULATE:** Sænker gentagen 0 % -100 %-0 % langsom puls (⋀)	◯(blå) skifter mellem: • Hurtig gentagen rampning 0 % - 100 % - 0 % (⋀⋀ på skærmen) • Langsom gentagen rampning 0 % - 100 % - 0 % i trin på 25 % (⌐⌐ på skærmen) • Hurtig gentagen rampning 0 % - 100 % - 0 % i trin på 25 % (⌐⌐ på skærmen) • Langsom gentagen puls 0 -100- 0 % (⋀ på skærmen)

Skema 5. Omstillingsknapstilling til afgivelse af kredsspænding

Nr.	Stilling	Standardfunktion	Trykknapfunktion
③	mA 250 Ω HART LOOP POWER	Prøveledninger i SOURCE: Afgivelse af > 24 V kredsspænding, måling i mA	◯(Blue) cycles through: • 250 Ω series resistor for HART communication switched in • 250 Ω series resistor switched out



anw003f.eps

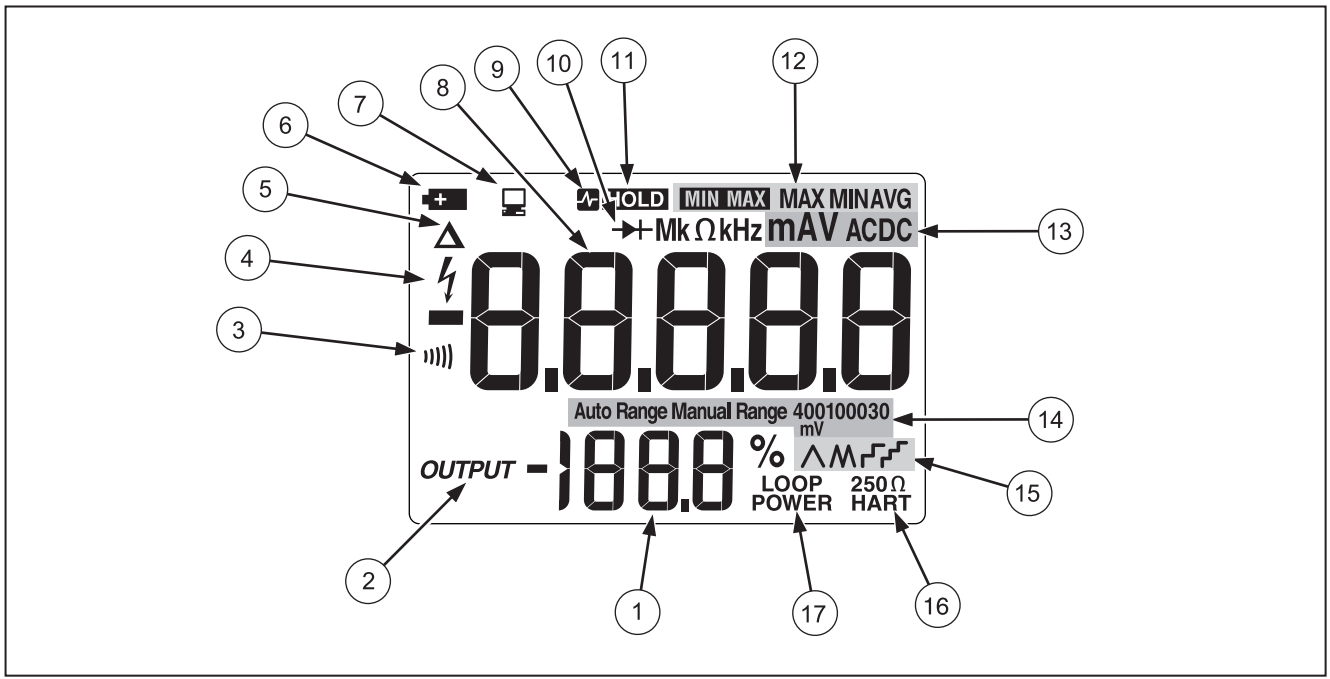
Figur 5. Taster

Skema 6. Tastatur

Nr.	Tast	Funktion
1	☼	Afbryder til instrumentbelysning (lav, høj og slukket)
2	Span Check 0%	*mA-output:* Stiller mA-output til 0 % (4 mA hhv. 0 mA)
3	100% Span Check	*mA-output:* Stiller mA-output til 100 % (20 mA)
4	▲ MIN MAX % STEP	*Måling:* Stiller på MIN, MAX eller AVG registrering *mA-output:* Stiller mA afgivelse et 25 % trin op
5	▲ RANGE COARSE	*Måling:* Stiller på fast måleområde (og på Auto Range når den holdes nede i 1 sekund) *mA-output:* Stiller output 0,1 mA op
6	▲ HOLD FINE	*Måling:* Afbryder til AutoHold, og pause i registrering i MIN MAX funktion *mA-output:* Stiller output 0,001 mA op

Skema 6. Tastatur (forts.)

Nr.	Tast	Funktion
⑦	FINE Hz ▼	*Måling:* Omskifter mellem frekvensmeter og voltmeter *mA afgivelse:* Stiller output 0,001 mA ned
⑧	○ (BLÅ) (alternativ funktion)	Med omstillingsknappen på mA A og søgeledning i A⎓ stikket: Omskifter mellem veksel- og jævnstrømstyrke Omstillingsknap på Ω: Afbryder til diodeafprøvning (→|←) Omstillingsknap på *OUTPUT* **mA**⋀⋀⌐⌐: omskifter i rækkefølge • Langsom gentagen rampning 0 % - 100 % - 0 % (⋀ på skærmen) • Hurtig gentagen rampning 0 % - 100 % - 0 % (⋀ på skærmen) • Langsom gentagen 0 % –100 % – 0 % rampning i trin på 25 % (⌐ på skærmen) • Hurtig gentagen 0 % – 100 % – 0 % rampning i trin på 25 % (⌐på skærmen) Omstillingsknap på kredsspændingsafgivelse • Afbryder til 250 Ω seriemodstand
⑨	COARSE REL △ ▼	*Måling:* Afbryder til relativ måling (dvs. stiller relativt nulpunkt) *mA-output:* Stiller output 0,1 mA ned
⑩	% STEP))) ▼	Måling:Ω Omskifter mellem modstands- og gennemgangsmåling *mA-output:* Stiller mA-output et 25 % trin ned



anw004f.eps

Figur 6. Skærmvisninger

Skema 7. Skærmvisninger

Nr.	Visning	Betydning
①	% (visning i procent)	Viser mA måleværdien eller output-niveauet i % på enten 0-20 mA eller 4-20 mA skala (man skifter skala som startalternativ).
②	*OUTPUT*	Lyser, når mA-output (kilde eller simulering) er aktiveret.
③	)))))	Lyser, når der er stillet på kontinuitetsmåling.
④	ϟ	Advarselsindikator for farlig spændingsstørrelse til stede
⑤	Δ	Lyser, når der er stillet på relativ måling.
⑥	▬+	Lyser, når batteriet skal skiftes.
⑦	⎙	Indikator for transmission og modtagelse via IR-port
⑧	Cifre	Viser in- og outputværdier.
⑨⑪	HOLD	Indikator for AutoHold-funktion
⑩	⊣▶⊢	Lyser, når der er stillet på diodeafprøvning.
⑪	HOLD	Indikator for MIN MAX registrering fryses
⑫	MIN MAX **MAX MINAVG**	MIN MAX registrering, statusindikatorer: MIN MAX - MIN MAX registrering tændt MAX - højeste registrerede værdi vises MIN - laveste registrerede værdi vises AVG - gennemsnitsværdi for registreringsperioden vises (der kan registreres i op til 40 timer)

Skema 7. Skærmvisninger (forts.)

Nr.	Visning	Betydning
⑬	**mA, DC, mV, AC,M og kΩ, kHz**	Angiver måleenhed på in- og output med tilhørende faktorer.
⑭	**Auto Range** **Manual Range**	Måleområde, statusindikatorer: **Auto Range** - automatisk områdeindstilling slået til **Manual Range** - manuelt indstillet måleområde
	400100030 **mV**	Tallet angiver, sammen med enhed og tilhørende faktor, hvilket måleområde, der er aktiveret.
⑮	⋀⋀ ⌐⌐	Indikatorer for mA rampning og trinvis output (omstillingsknap på **mA**⋀⋀⌐⌐): ⋀ - langsom gentagen 0 % – 100 % – 0 % rampning (40 sekunder) ⋀ - hurtig gentagen 0 % – 100 % – 0 % rampning (15 sekunder) ⌐ - langsom rampning i trin på 25 % (15 sekunder pr. trin) ⌐ - hurtig rampning i trin på 25 % (5 sekunder pr. trin)
⑯	**250 Ω** **HART**	Indikator for 250 Ω seriemodstand slået til
⑰	**Loop Power**	Indikator for kredsspændingsafgivelse

Målinger af elektriske parametre

Korrekt fremgangsmåde til måling er følgende:

1. Sæt søgeledningerne i de relevante stik
2. Drej omstillingsknappen på den ønskede funktion
3. Hold søgebenene på prøvepunkterne
4. Aflæs resultatet på skærmen

Indgangsimpedans

Indgangsimpedansen er 10 MΩ i spændingsmåle funktionerne, jf. afsnittet “Specifikationer”.

Måleområde

Måleområdet bestemmer den højeste værdi, instrumentet kan måle, samt måleenhedstypen. De fleste målefunktioner har mere end et måleområde (jf. “Specifikationer”).

Det er selvsagt vigtigt at indstille på det rette måleområde, for:

- hvis det er for lavt, viser instrumentet **OL** (overbelastning).
- log er det for højt, giver instrumentet ikke dets mest nøjagtige måling.

Instrumentet indstiller normalt automatisk på det laveste måleområde, der dækker det givne indgangssignal (og der står Auto Range på skærmen). Hvis man trykker på RANGE fastholdes måleområdet. Men der skiftes til næste højere måleområde, hver gang man trykker på RANGE igen. Og når man er i det højeste, skiftes der ned til det laveste.

Når man har fastholdt måleområdet, går instrumentet på automatisk områdeindstilling, når man skifter til en anden målingstype, og hvis man holder RANGE nede i 1 sekund.

Diodeafprøvning

Man afprøver en enkelt diode på følgende måde:

1. Sæt den røde søgeledning i V Ω →|– stikket og den sorte i COM stikket.
2. Stil omstillingsknappen på))) →|– / Ω .
3. Tryk på ◯-tasten (blå), så kommer tegnet →|– på skærmen.
4. Hold så det røde prøveben på anoden og det sorte prøveben på katoden (siden med et eller flere bånd på). Måleren skal nu vise det korrekte spændingsfald i dioden.
5. Vend derpå benene på dioden. Instrumentet skal da vise OL, dvs. høj impedans.

6. Dioden dur, hvis den består prøverne i pkt. 4 og pkt. 5

Minimums-, maksimums- og gennemsnitsregistrering

MIN MAX registrering gemmer den laveste og den højeste måling, og beregner desuden gennemsnittet af alle målingerne.

MIN MAX registrering tændes ved at trykke på [MIN MAX]. Målingerne bliver gemt, indtil man slukker instrumentet, stiller om på en anden målingstype hhv. afgivelses funktion eller man slukker MIN MAX. Måleren giver et bip, når der registreres en ny maksimums- eller minimumsværdi. Under MIN MAX registrering er automatisk målerslukning deaktiveret, og automatisk områdeindstilling er slukket.

Man skifter mellem visning af de givne MIN, MAX og AVG (gennemsnit) målinger ved at trykke på [MIN MAX]. Og man sletter lagrede målinger og afslutter funktionen ved at holde [MIN MAX] nede i 1 sekund.

Dersom man har tændt for MIN MAX registrering uafbrudt i mere end 40 timer, bliver der stadig registreret minimums- og maksimumsmålinger, men gennemsnittet, der vises, bliver ikke ajourført udover det tidsrum.

Når man er i MIN MAX registrering, kan man gøre ophold i registreringen ved at trykke på [HOLD]; og genoptage den ved at trykke på [HOLD] igen.

AutoHold

Bemærk

AutoHold virker kun, når der er slukket for MIN MAX registrering.

⚠ Advarsel

AutoHold må aldrig benyttes til at konstatere om der er farlig spændingsstyrke til stede, da det indebærer risiko for stød, fordi AutoHold ikke registrerer ustabile og støjbehæftede signaler.

Man tænder AutoHold til at få instrumentet til at fryse visning af hver ny stabil måling (undtagen i frekvensmeterfunktionen). AutoHold tændes ved tryk på [HOLD]. Man kan således tage målinger, hvor man ikke kan se skærmen. Måleren bipper og ajourfører displayet ved hver ny stabil måling.

Kompensering for modstand i søgeledninger

Man benytter den relative målefunktion (indikator △ på skærmen) til at indstille den aktuelle måling som nulpunkt. Det bruges almindeligvis til at kompensere for modstanden i søgeledningerne til modstandsmåling.

ΩIndstil på modstandsmåling, hold søgebenene mod hinanden, og tryk derpå på [REL △]. Målingen på skærmen vises nu fratrukket modstanden i søgeledningerne, indtil man trykker på [REL △] igen eller skifter til en anden målingstype hhv. afgivelsesfunktion.

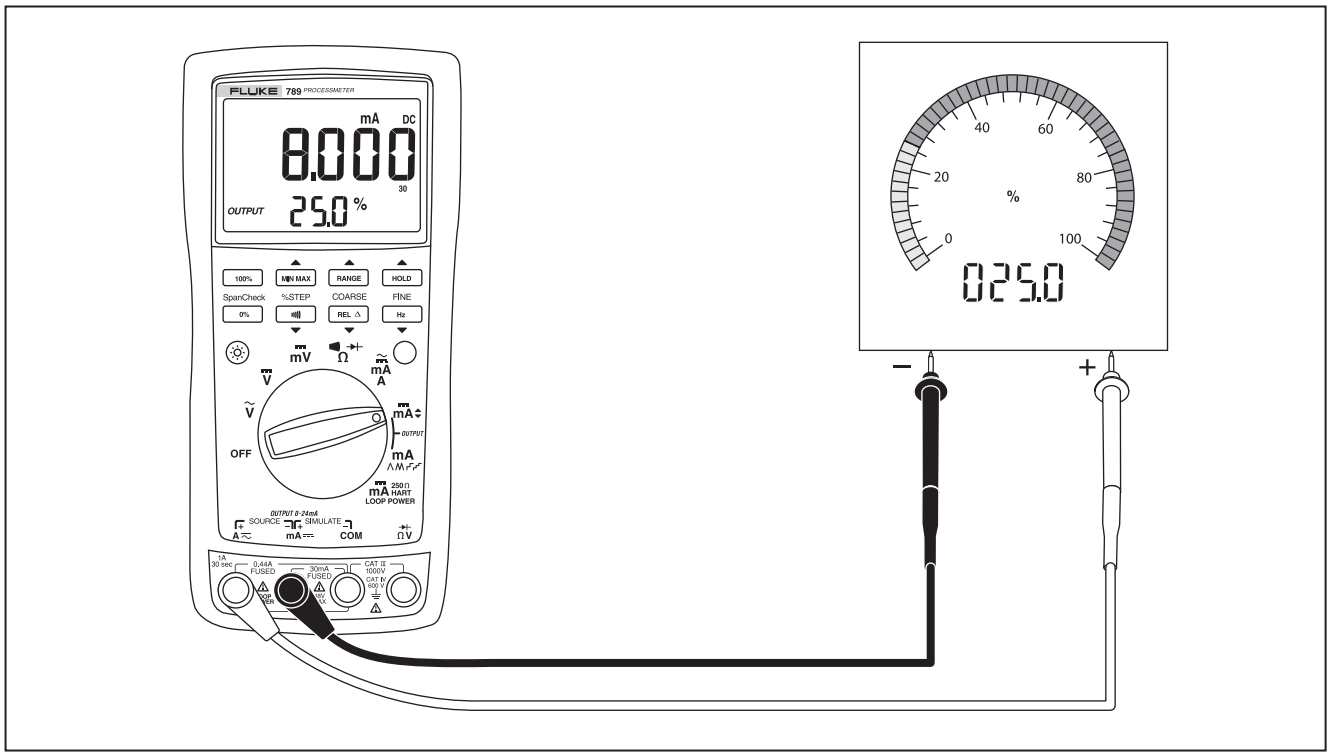
Strøm-output-funktioner, betjening

Måleren kan afgive konstant, trinvis og pulserende strøm til afprøvning af kredse med 0-20 mA og 4-20 mA. Man kan vælge mellem (a) strømafgivelse, hvor insrumentet forsyner med strøm, og (b) simulering, hvor det regulerer strømmen i et kredsløb med ekstern strømforsyning og (c) kredsforsyning, hvor det både sætter strøm på en ekstern kreds og måler styrken i kredsen.

Strømafgivning

Der indstilles automatisk på strømafgivelse, når søgeledningerne sættes i SOURCE + og – stikkene, jf. fig. 7. Man benytter strømafgivelse til at sætte strøm på på en slukket kreds, såsom en kreds, der ikke får strøm. Strømafgivning aflader selvsagt batteriet hurtigere end simuleringsfunktionen, så simulering skal så vidt muligt benyttes i stedet for.

Displayet har samme visning til strømafgivelse og simulering, og man afgør hvilken af de to funktioner, der er aktiv, ved at se efter hvilket sæt stik på måleren, prøveledningerne er sat i.



anw010f.eps

Figur 7. Strømafgivelse

Simulering

Denne funktion kaldes simulering, fordi instrumentet simulerer en styrekomponent (transmitter) i en strømkreds. Funktionen benyttes når der er ekstern 15 - 48 V jævnstrømskilde serieforbundet til kredsen, der afprøves.

⚠Forsigtig

Omstillingsknappen skal stilles på en af mA-output-indstillingerne, INDEN søgeledningerne sættes på kredsen, ellers sættes der op til 35 mA på kredsen pga. lavimpedansen i måleindstillingerne.

Instrumentet stiller automatisk på simulering, når søgeledningerne sættes i SIMULATE + og – stikkene, jf. fig. 8. Simulering tærer mindre på batteriet, så denne funktion skal så vidt muligt benyttes i stedet for strømafgivelse.

Displayet har samme visning til strømafgivelse og simulering, og man afgør hvilken af de to funktioner, der er aktiv, ved at se efter hvilket sæt stik på måleren, prøveledningerne er sat i.

Indstilling af strømstyrkeområde

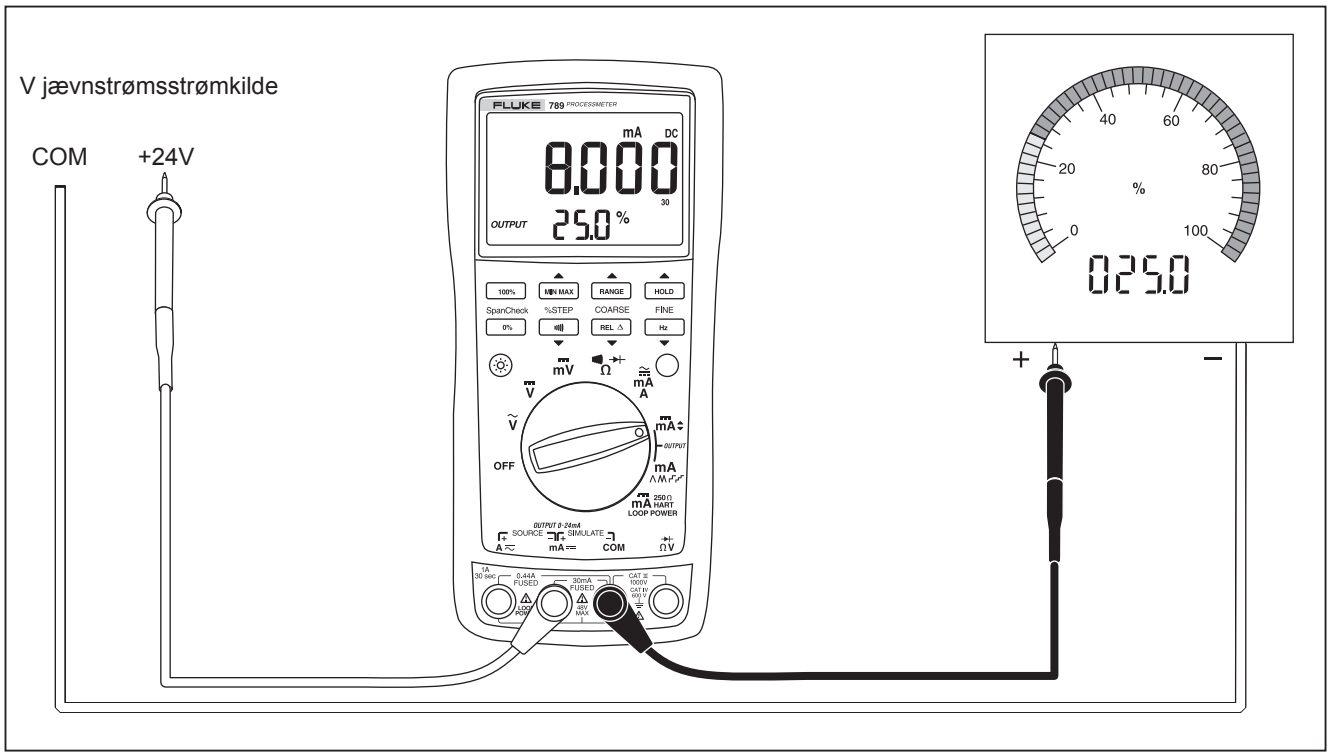
Måleren kan indstilles til to strømstyrkeområder (med overområde til 24 mA):

- 4 mA = 0%, 20 mA = 100% (standard)
- 0 mA = 0%, 20 mA = 100%

Man finder ud af hvilket område, instrumentet står i ved at kortslutte OUTPUT SOURCE + og – stikkene, stille omstillingsknappen på OUTPUT ⬍ mA og aflæse 0 % afgivelsesniveauet.

Man indstiller og gemmer strømstyrkeområdet i den ikke-flygtige hukommelse (der bevares, når måleren slukkes) på følgende måde:

1. Sluk måleren.
2. Hold RANGE tasten nede, mens instrumentet tændes igen.
3. Vent derpå mindst 2 sekunder med at slippe RANGE tasten.



aoc011f.eps

Figur 8. Transmittersimulering

Konstant mA afgivelse

Instrumentet afgiver konstant mA jævnstrøm, når omstillingsknappen står på OUTPUT ⬍ mA, og OUTPUT stikkene er forbundet med en passende belastning. Måleren aktiverer nu strømafgivelse eller simulering i %. Man indstiller strømstyrken på trykknapperne, som vist i skema 8.

Man vælger mellem strømafgivelse og simulering ved at benytte enten SOURCE eller SIMULATE udgangsstikkene.

Dersom måleren ikke kan give den indprogrammerede strømstyrke, fordi modstanden i belastningen er for høj, eller fordi spændingen på kredsen er for lav, vises der streger (-----) i talpositionerne på displayet. Når impedansen mellem SOURCE stikkene er lav nok, genoptager måleren strømafgivelsen.

Bemærk

STEP-tasterne, der beskrives i skema 9, kan også benyttes, når instrumentet afgiver konstant mA strømstyrke. STEP-trykknapperne skifter til næste 25% trin op og ned.

Skema 8. Indstillingstaster til mA strømafgivelse

Tast	Funktion
▲ RANGE COARSE	Stiller 0,1 mA op
▲ MIN MAX FINE	Stiller 0,001 mA op
FINE Hz ▼	Stiller 0,001 mA ned
COARSE REL Δ ▼	Stiller 0,1 mA ned

Manuel trindeling af mA afgivelse

Instrumentet afgiver konstant mA jævnstrøm, når omstillingsknappen er sat på OUTPUT ⬍ mA, og OUTPUT stikkene er forbundet med en passende belastning. Måleren aktiverer nu strømafgivelse eller simulering i %. Man kan nu regulere strømstyrken i 25 % trin op og ned som vist i skema 9. mA værdier for 25 % trin fremgår af skema 10.

Man vælger mellem strømafgivelse og simulering ved at benytte enten SOURCE eller SIMULATE udgangsstikkene.

Dersom måleren ikke kan give den indprogrammerede strømstyrke, fordi modstanden i belastningen er for høj, eller fordi spændingen på kredsen er for lav, vises der streger (-----) i talpositionerne på displayet. Når impedansen mellem SOURCE stikkene er lav nok, genoptager måleren strømafgivelsen.

Bemærk

Knapperne COARSE og FINE, der blev beskrevet i skema 8, kan også benyttes til manuel trinvis afgivelse i mA.

Skema 9. Taster til mA trindeling

Tast	Funktion
▲ MIN MAX % STEP	Stiller op til næste 25 % trin
% STEP ▼	Stiller ned til næste 25 % trin
100% Span Check	Stiller på 100 % værdi
Span Check 0%	Stiller på 0 % værdi

Skema 10. mA trinværdier

Trin	Værdier (i hvert styrkeområde)	
	4 - 20 mA	**0 - 20 mA**
0 %	4,000 mA	0,000 mA
25 %	8,000 mA	5,000 mA
50 %	12,000 mA	10,000 mA
75 %	16,000 mA	15,000 mA
100 %	20,000 mA	20,000 mA
125 %	24,000 mA	
120 %		24,000 mA

Automatisk rampning af afgivelse i mA

Når man stiller på automatisk rampning, kan instrumentet afgive signal med variable styrke til transmitteren, samtidig med at man har hænderne fri til at afprøve transmitterens respons. Man vælger mellem strømafgivelse og simulering ved at benytte enten SOURCE eller SIMULATE udgangsstikkene.

Instrumentet kan stilles til at afgive gentagen rampning fra 0 % til 100 % og ned til 0% igen. Omstillingsknappen sættes på OUTPUT **mA**⋀⋀⌐⌐, og udgangsstikkene forbindes til en passende belastning; rampningen kan stilles til følgende fire former:

⋀ 0 % - 100 % - 0 % 40-sekunders jævn rampning (standard)

⋀⋀ 0 % - 100 % - 0 % 15-sekunders jævn rampning

⌐ 0 % - 100 % - 0 % rampning i 25 % trin med 15 sekunder på hvert trin. Trinværdierne fremgår af skema 10.

⌐ 0 % - 100 % - 0 % rampning i 25 % trin

med 5 sekunder på hvert trin. Trinværdierne fremgår af skema 10.

Pulstakterne kan iøvrigt ikke indstilles. Man skifter mellem de fire former på ◯-tasten (blå).

Bemærk

Man kan fryse rampningen, når som helst, i automatisk rampning ved at stille omstillingsknappen på ⬍ mA *. Og så kan man lave justeringer med* COARSE (langsom), FINE *(hurtig) og* % STEP *(procenttrin) tasterne.*

Alternativer ved opstart

Man indstiller startalternativ ved at holde den pågældende tast nede, jf. skema 11, mens man stiller omstillingsknappen fra slukket (OFF) til en vilkårlig tændt stilling. Og holde tasten nede i 2 sekunder efter der er tændt for instrumentet. Måleren giver et bip til bekræftelse på, at startalternativet er aktiveret.

Når instrumentet slukkes, er det kun indstillingen for strømstyrkeområde, der bliver gemt; de andre alternativer skal foretages hver gang, man skal bruge instrumentet.

Man kan aktivere flere startalternativer på en gang ved at holde de pågældende taster nede mens instrumentet tændes.

Skema 11. Startalternativer

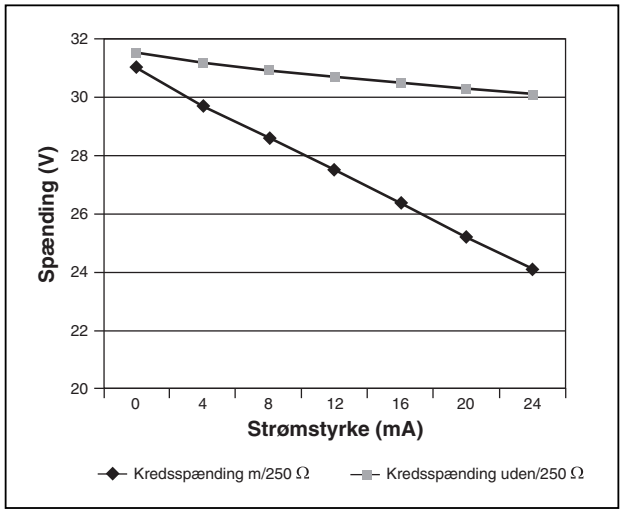
Alternativer	Tast	Standard	Virkning
Indstilling af 0% i strømstyrkeområdet	RANGE	Seneste indstilling gemmes	Omstilling mellem 0 - 20 mA og 4 - 20 mA område
Deaktiverer bip	)))))	Aktiveret	Deaktiverer bip
Deaktiverer automatisk slukning	○ (blå).	Aktiveret	Deaktivering af automatisk målerslukning efter 30 minutters stilstand. Automatisk slukning er deaktiveret uanset startalternativ, når MIN MAX registrering er tændt.
Skærmprøve og visning af firmwareversion	HOLD	Slået fra	HOLD (frys) skærm (lige så længe som tasten holdes nede), hvorpå firmwareversion vises.

Loop Power-tilstand

Funktionen Loop Power kan benyttes til at sætte strøm på styrekomponenter (såsom transmittere). I denne funktion fungerer instrumentet som batteri. Og komponenten styrer strømstyrken. Men instrumentet måler samtidig strømstyrken komponenten trækker.

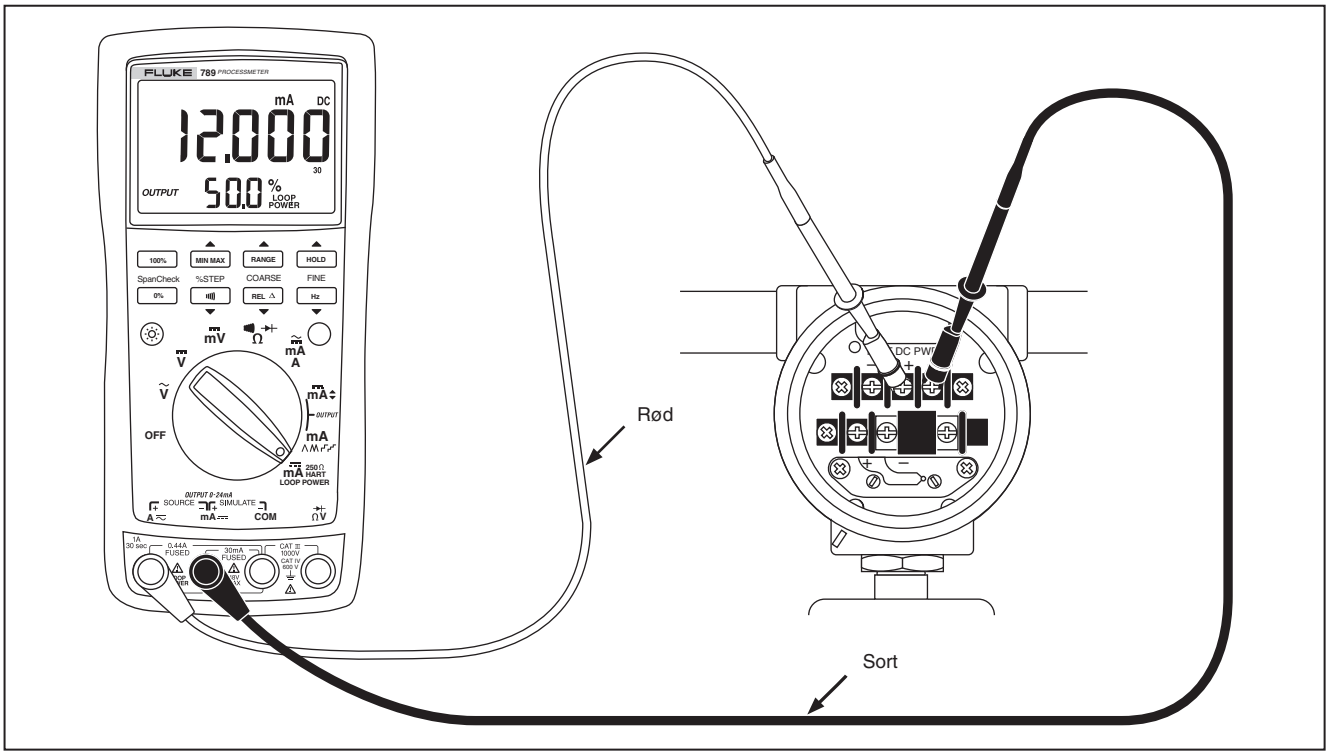
Instrumentet afgiver loop power på 24 V jævnstrøm. Man kan slå en intern seriemodstand på 250 Ω til til kommunikation med HART og lignende anordninger på ◯-tasten (blå). Og den interne modstand slåes fra ved tryk på ◯-tasten (blå) igen.

I kredsspændingsafgivelsesfunktionen er instrumentet konfigureret til at måle i mA og have > 24 V jævnstrøm i mA- og A-stikkene. mA-stikket er nulleder og A-stikket leder med > 24 V jævnstrøm. Instrumentet skal serieforbindes med komponentkredsen, jf. fig. 10.



aoc020f.eps

Figur 9. Loop Power- spænding og strømstyrkemåling



aoc009f.eps

Figur 10. Forbindelse til Loop Power-afgivelse

Batterivarighed

⚠Advarsel!

For at undgå forkerte aflæsninger, som kan føre til elektriske stød eller personskade, udskiftes batterierne så snart batteriindikatoren (▮) vises.

Man kan se i skema 12, hvor længe et alkalibatteri normalt holder. Man kan spare på batteriet ved altid at:

- Benytte simulering frem for strømafgivelse, så snart det er muligt.
- Undlade at tænde målerbelysning.
- Lade være med at deaktivere automatisk slukning.
- At slukke instrumentet, når det ikke er i brug.

Skema 12. Alkalibatteri, normal varighed

Målerfunktion	Antal timer
Måling	140
Simulering	140
Afgivning af 12 mA igennem 500Ω	10

Vedligeholdelse

Dette afsnit omhandler almindelig vedligeholdelse. Reparation, kalibrering og eftersyn, der ikke berøres her, bør foretages af fagteknikere. Man skal få vedligeholdelse, hvortil der ikke er anvisning i nærværende brugsanvisning, udført på et Fluke servicecenter.

Almindelig vedligeholdelse

Instrumenthuset skal jævnligt gøres rent udenpå med en fugtig klud og mildt sæbevand; der må aldrig benyttes hverken skure- eller opløsningsmidler.

Kalibrering

Instrumentet skal kalibreres en gang om året for at holde specifikationerne. Anvisning fås hos Fluke servicecentre.

Udskiftning af batterier

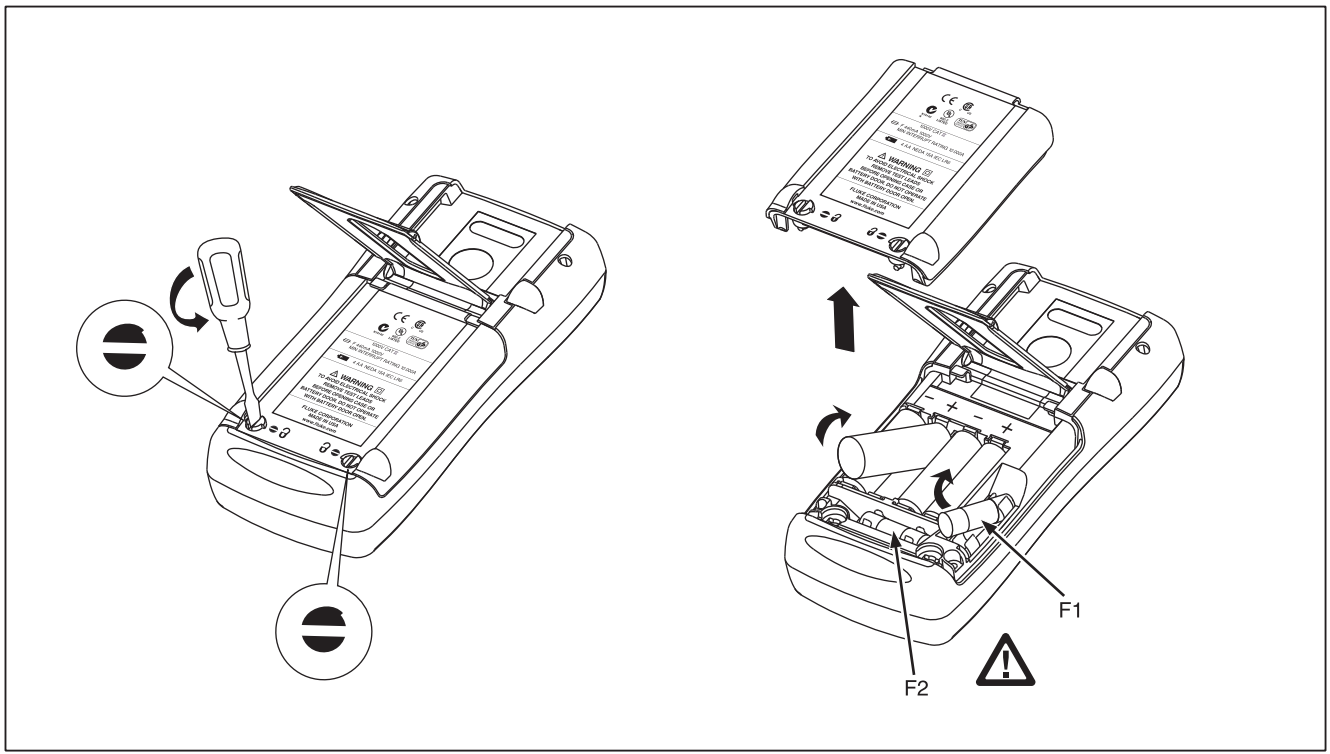
⚠ Advarsel!

Til forebyggelse af stød skal man altid:

- **Tage søgeledningerne af instrumentet inden batteridækslet åbnes.**
- **Lukke og låse batteridækslet inden man bruger instrumentet.**

Batterierne skiftes på følgende måde Jf. Fig. 11. Der skal 4 stk. alkalibatterier, størrelse AA, i.

1. Tag søgeledningerne af og sluk instrumentet (OFF).
2. Drej derpå skruerne i batteridækslet venstre om med en almindelig skruetrækker, så kærven flugter med dem, der er støbt i dækslet.
3. Dækslet kan nu løftes af.
4. Tag de gamle batterier ud.
5. Sæt 4 nye alkalibatterier, størrelse AA, i.
6. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruerne igen.



anw037.eps

Figur 11. Batteri- og sikringsudskiftning

Sikring, udskiftning

⚠ Advarsel!

Af sikkerhedshensyn skal sikringer altid udskiftes med originale sikringer, type 440 mA 1000 V hurtigsikring, Fluke rds.nr. 943121.

Der er 440 mA sikring på hvert indgangsstik. Man afgør, om sikringen er sprunget, på følgende måde:

1. Stil omstillingsknappen på mA A.
2. Sæt den sorte søgeledning i COM-stikket og den røde i **A** ≂ stikket.
3. Mål nu modstanden mellem prøveledningerne med et ohmmeter. 1 Ω dur sikringen. Men er kredsen afbrudt, er sikring F1 sprunget.
4. Flyt den røde søgeledning til stik **mA⎓**.
5. Mål nu modstanden mellem prøveledningerne med et ohmmeter. 14 Ω dur sikringen. Men er kredsen afbrudt, er sikring F2 sprunget.

Sikringer skiftes på følgende måde Sikringer udskiftes på følgende måde, jf. fig. 11:

1. Tag søgeledningerne af og sluk instrumentet (OFF).
2. Drej derpå skruerne i batteridækslet venstre om med en almindelig skruetrækker, så kærven flugter med dem, der er støbt i dækslet.
3. Vip forsigtigt den ene ende af sikringen løs og træk den ud af holderen.
4. Sæt en ny sikring i.
5. Sæt batteridækslet på igen. Dækslet låses ved at spænde dækselskruerne en kvart omgang.

Hvis måleren ikke virker

- Se efter, om huset er beskadiget; er det det, bør man ikke bruge måleren, men få den efterset på et Fluke servicecenter.
- Efterse batteriet, sikringer og prøveledninger.
- Gå brugsanvisningen igennem, så De er sikker på, De benytter de rigtige stik og sætter omstillings-knappen rigtigt.

Virker måleren stadigvæk ikke, skal man få den efterset på et Fluke servicecenter. Hvis garantien stadig gælder, får De måleren repareret eller ombyttet (efter Flukes skøn) og returneret gratis, jf. Garanti:Servicegarantien forrest i brugsanvisningen. Hvis garantien er udløbet, kan man få måleren repareret og returneret for en fast pris; oplysning herom fås ved henvendelse til et Fluke servicecenter.

Reservedele og tilbehør

⚠ Advarsel!

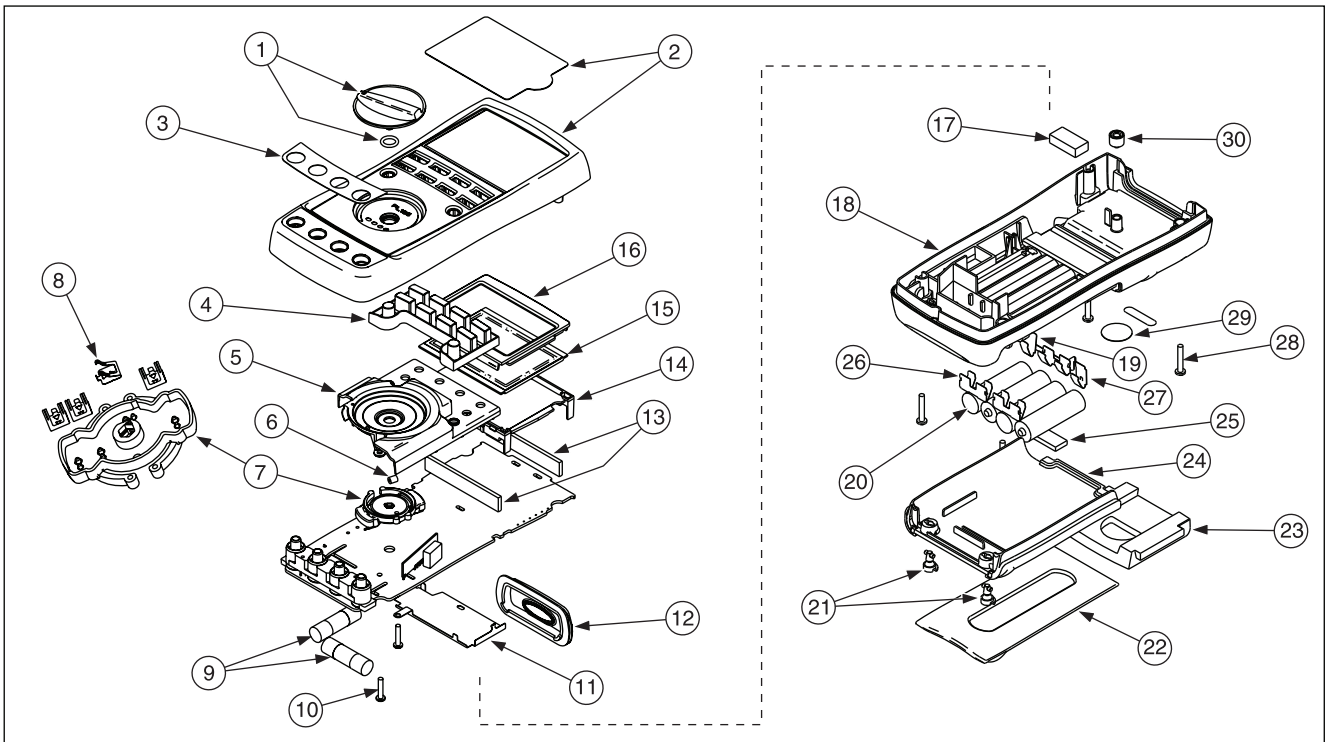
Af sikkerhedshensyn skal sikringer altid udskiftes med originale sikringer, type 440 mA 1000 V hurtigsikring, Fluke rds.nr. 943121.

Bemærk

Der må kun bruges reservedele efter specifikationerne her i brugsanvisningen.

Reservedele og et udvalg af tilbehør fremgår af fig. 12 og skema 13. Fluke fører meget andet tilbehør til digital universalinstrumenter. Katalog herover fås hos Fluke-forhandlere.

Oplysning om, hvordan man bestiller reservedele og tilbehør, fås ved at ringe eller skrive til Fluke, jf. afsnittet “Henvendelse til Fluke”.



anw005f.eps

Figur 12. Reservedele

Skema 13. Reservedele

Nr.	Artikel	Beskrivelse	Fluke rsd.nr. og model nr.	Mængde
①	MP14	Knap	658440	1
②	MP1	Hus, overdel med linserude	1622855	1
③	MP8	Mærkat til husoverdel	1623923	1
④	MP6	Tastatur	1622951	1
⑤	MP5	Topskærm	1622924	1
⑥	MP47	Topskærmkontakt	674853	1
⑦	MP4	Kontakthus	1622913	1
⑧	MP28-31	RSOB-kontakt	1567683	4
⑨	⚠ F1, F2	Sikring, 440 mA, 1000 V hurtigsikring	943121	2
⑩	H7,8	PCB-skrue	832220	2
⑪	MP9	Bundskærm	1675171	1
⑫	MP12	IR linse	658697	1
⑬	MP40,41	LCD-klemmer, Elastomeric	1641965	2
⑭	MP7	Instrumentbelysning m. beslag	1622960	1
⑮	P1	LCD skærm	1883431	1
⑯	MP3	Kulisse	1622881	1

Skema 13. Reservedele (forts.)

Nr.	Artikel	Beskrivelse	Fluke rsd.nr. og model nr.	Mængde
(17)	MP50	Støddæmper	878983	1
(18)	MP11	Hus, underdel	659042	1
(19)	MP20	Batterisko, negativ	658382	1
(20)	BT1-4	Batteri, 1,5 V, 0-15 mA, AA alkali	376756	4
(21)	H1-2	Batteridækselskruer	948609	2
(22)	MP13	Støtte	659026	1
(23)	MP15	Tilbehørsbeslag med søgebensholdere	658424	1
(24)	MP2	Batteridæksel	1622870	1
(25)	MP46	Støddæmper	674850	1
(26)	MP16-18	Batteriklemme, dobbelt	666435	3
(27)	MP19	Batterisko, positiv	666438	1
(28)	H3-6	Husskruer	1558745	4
(29)	MP21	Kalibreringsmærkat	948674	1
(30)	MP22	Kalibreringstastatur	658689	1
-	Ikke med på tengingen	Søgeledninger	variable[1]	1 (sæt á 2)
-	Ikke med på tengingen	Krokodillenæb	variable[1]	1 (sæt á 2)
-	Ikke med på tengingen	789 Hurtig opslagsguide	4276679	1
-	Ikke med på tengingen	CD-ROM (hvor brugsanvisningen også er på)	1636493	1

[1] Se www.fluke.com, hvor der er flere oplysninger om de testledninger og krokodillenæb, der er tilgængelige i dit område.

Specifikationer

Alle specifikationer gælder ved 18 °C– 28 °C medmindre andet anføres.

Alle specifikationer forudsætter 5 minutters opvarmning.

Standardspecifikationerne gælder i 1 år efter kalibrering.

Bemærk

Ved "afvigelse" forstås hvor meget op- og nedefter sidste ciffer hhv. decimal af visningen kan afvige.

Måling af jævnstrømsspænding

Måleområde (V jævnstrøm)	Måleenhed	Måleusikkerhed, ± (% af visning + afvigelse)
4,000	0,001 V	0,1 % + 1
40,00	0,01 V	0,1 % + 1
400,0	0,1 V	0,1 % + 1
1000	1 V	0,1 % + 1
Indgangsimpedans: 10 MΩ (nominel), <100 pF *Standard afskæringsfaktor: >60 dB ved 50 Hz og 60 Hz* *Balanceringsfaktor: >120 dB ved 50 Hz og 60 Hz jævnstrøm* *Overspændingsbeskyttelse: 1000 V*		

Jævnspændingsmåling i mV

Måleområde (mV jævnstrøm) Måleenhed	Måleenhed	Måleusikkerhed, ± (% af visning + afvigelse)
400,0	0, 1 mV	0,1 % + 2

Måling af vekselstrømsspænding

Måleområde Måleenhed	Måleenhed	Måleusikkerhed, ± (% af visning + afvigelse)		
		50 - 200 Hz	45 - 200 Hz	200 – 500 Hz
400,0 mV	0,1 mV	0,7 % + 4	1,2 % + 4	7,0 % + 4
4,000 V	0,001 V	0,7 % + 2	1,2 % + 4	7,0 % + 4
40,00 V	0,01 V	0,7 % + 2	1,2 % + 4	7,0 % + 4
400,0 V	0,1 V	0,7 % + 2	1,2 % + 4	7,0 % + 4
1000 V	1 V	0,7 % + 2	1,2 % + 4	7,0 % + 4

Anførte specifikationer gælder i 5 – 100 % af amplitudeområdet.
Omsætning til vekselspænding: sand effektiv strømværdi.
Maksimal amplitudefaktor: 3 (mellem 50 og 60 Hz)
Ved ikke-sinusformet bølgeform, adderes ± (2 % af visning + 2 % fuldt område) under typiske forhold
Indgangsimpedans: 10 MΩ (nominel), <100 pF, fuldperiodeensrettet
Balanceringsfaktor: >60 dB ved 50 Hz og 60 Hz jævnstrøm
I et RF-felt med 3 V/m, tilføj 0,25 % af området

Måling af vekselstrømsstyrke

Område 45 Hz - 2 kHz	**Måleenhed**	**Måleusikkerhed, ± (% af visning + afvigelse)**	**Typisk belastningsspænding**
1,000 A (jf. note)	0,001 A	1 % + 2	1,5 V/A
Note: 440 mA kontinuerligt, 1 A i højst 30 sekunder			
Specifikationer gælder i 5 – 100 % af amplitudeområde. *Omsætning til vekselspænding: sand effektiv strømværdi.* *Maksimal amplitudefaktor: 3 (mellem 50 og 60 Hz)* *Ved ikke-sinusformet bølgeform, adderes ±(2 % af visning +2 % fuldt område) under typiske forhold* *Overbelastningsbeskyttelse: 440 mA, 1000 V hurtigsikring*			

Måling af jævnstrømsstyrke

Område	**Måleenhed**	**Måleusikkerhed, ± (% af visning + afvigelse)**	**Typisk belastningsspænding**
30,000 mA	0,001 mA	0,05 % + 2	14 mV/mA
1,000 A (jf. note)	0,001 A	0,2 % + 2	1,5 V/A
Note: 440 mA continuous, 1 A 30 seconds maximum			
Overload protection: 440 mA, 1000 V fast-blow fuse *I et felt med 3 V/m, in 30.000 mA, tilføj 0,14 % af området*			

Modstandsmåling

Område	Målenøjagtighed	Usikkerhed:	Måleusikkerhed, ± (% af visning + afvigelse)
400,0 Ω	0,1 Ω	220 µA	0,2 % + 2
4,000 kΩ	0,001 kΩ	60 µA	0,2 % + 1
40,00 kΩ	0,01 kΩ	6,0 µA	0,2 % + 1
400,0 kΩ	0,1 kΩ	600 nA	0,2 % + 1
4,000 MΩ	0,001 MΩ	220 nA	0,35 % + 3
40,00 MΩ	0,01 MΩ	22 nA	2,5 % + 3
Overbelastningsbeskyttelse: 1000 V *Tomløbsspænding: <3,9 V*			

Frekvensmåling, usikkerhed

Område	Måleenhed	Måleusikkerhed, ± (% af visning + afvigelse)
199,99 Hz	0,01 Hz	0,005 % + 1
1999,9 Hz	0,1 Hz	0,005 % + 1
19,999 kHz	0,001 kHz	0,005 % + 1
Visningen ajourføres 3 gange pr. sekund ved >10 Hz		

Frekvensmåling, følsomhed

Indgangsområde	Minimumsfølsomhed (effektiv strømværdi i sinusbølge) 5 Hz – 5 kHz*	
	AC	Jævnstrøm (ca. udløsningsniveau 5 % af fuldt område)
400 mV	150 mV (50 Hz – 5 kHz)	150 mV
4 V	1 V	1 V
40 V	4 V	4 V
400 V	40 V	40 V
1000 V	400 V	400 V
**Kan benyttes ved 0,5 Hz – 20 kHz, men med nedsat følsomhed.* *10^6 VHz Maksimal*		

Diode- og gennemgangsafprøvning

Diodeprøvevisning: ..... Viser spændingsfald over enheden, 2,0 V fuldt område. Nominel prøvestrømstyrke 0,2 mA ved 0,6 V. Afvigelse ±(2 % + 1 afvigelse).

Gennemgangsprøvevisning ..... Uafbrudt lydsignal ved prøvemodstand <100 Ω

Tomløbsspænding ..... 2,9 V

Kortslutningsstrømstyrke..... 220 µA typisk

Overbelastningsbeskyttelse ..... 1000 V effektiv strømværdi

Loop Power-spænding ..... 24 V, beskyttet mod kortslutning

Jævnstrømsafgivelse

Afgivningsfunktion:

Område ..... 0 eller 4 mA til 20 mA, med overskridelse til 24 mA

Nøjagtighed..... 0,05 % af område[1]

Spændingsydelse..... 28 V ved batterispænding på >~4,5 V

[1] I et RF-felt med 3 V/m, tilføj 0,32 % af området

Simulering

Område ..... 0 eller 4 mA til 20 mA, med overskridelse til 24 mA

Nøjagtighed..... 0,05 % af område[1]

Sløjfespænding ..... 24 V nominel, 48 V maksimum, 15 V minimum

Spændingsydelse..... 21 – 24 V

Belastningsspænding..... <3 V

Generelle specifikationer

Maksimum tilført spænding mellem ethvert stik og jord ..... 1000 V

Batteritype: ..... 1,5 V, 0-15 mA, AA, Alkaline

Opbevaringstemperatur ..... -40 °C – 60 °C

Driftstemperatur: ..... -20 °C – 55 °C

Driftshøjde: ..... Maks. 2000 m over havoverfladen

Beskyttelse mod frekvensoverbelastning ..... 10^6 V Hz maks.

Temperaturkoefficient ..... 0,05 x angivet nøjagtighed pr. °C for temperaturerne <18 °C eller >28 °C
0,1 x angivet nøjagtighed pr. °C for temperaturerne <18 °C eller >28 °C

Relativ luftfugtighed: ..... 95 % op til 30 °C, 75 % op til 40 °C, 45 % op til 50 °C og 35 % op til 55 °C

Vibration ..... Vilkårlig 2g, 5 – 500 Hz

Stød ..... 1 m faldprøve

Batterier ..... 4 stk. størrelse AA (alkalibatterier anbefales)

Dimensioner ..... 10 cm X 20,3 cm X 5 cm

Vægt ..... 610 g

Sikkerhed ..... IEC 61010-1: 600 V CAT IV / 1000 V CAT III, forureningsgrad 2

Elektromagnetisk miljø ..... IEC 61326-1 (bærbart udstyr)

Elektromagnetisk kompabilitet ..... Nøjagtighed for alle ProcessMeter-funktioner er ikke angivet i RF-feltet > 3V/m

Gælder kun i Korea ..... Klasse A Udstyr (Industrial Broadcasting & Communication Equipment[1]

[1] . Dette produkt opfylder kravene til industrielt (Klasse A) electromagnetisk bølgeudstyr, og sælgeren eller brugeren bør notere sig det. Dette udstyr er beregnet til brug i forretningsmiljøer og må ikke bruges i hjem.